



TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU HỆ KẾT CẤU BÊN TRÊN CẦU TÀU CHỊU NHIỀU TỔ HỢP TẢI TRỌNG SỬ DỤNG THUẬT TOÁN MOSFOA

MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF PORT JETTY SUPERSTRUCTURE UNDER MULTIPLE LOAD COMBINATIONS USING MOSFOA

ĐỖ QUANG THÀNH^{1,*}, VŨ HỮU TRƯỜNG¹, LÊ THANH CƯỜNG²

¹Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

²Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

*Tác giả liên hệ. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Email: thanhdq.ctt@vimaru.edu.vn

Từ khóa:	TÓM TẮT
Tối ưu đa mục tiêu MOSFOA	Tối ưu hóa kết cấu cân bằng khối lượng vật liệu và khả năng chịu lực trong thiết kế công trình cảng khi phải thỏa mãn đồng thời nhiều tổ hợp tải trọng. Nghiên cứu áp dụng thuật toán MOSFOA (đã công bố, không cải tiến ở đây), tích hợp MOSFOA-MATLAB-SAP2000, tối ưu hệ kết cấu bên trên (dầm ngang, dầm dọc, dầm cần trục, bản mặt cầu) của một mô hình giả định cầu tàu 70.000 DWT theo thông số Bến số 1 – Cảng Chân Mây, xét đồng thời 410 tổ hợp tải trọng (408 tổ hợp cơ bản + 2 tổ hợp bao). Bốn biến thiết kế được tối ưu theo hai mục tiêu: cực tiểu khối lượng bê tông và hệ số khai thác lớn nhất. Campaign 20 lần chạy độc lập (40.400 lần đánh giá) hội tụ ổn định, khối lượng nhỏ nhất giống hệt nhau (2.311,93 tấn), tạo mặt Pareto gồm 90 nghiệm không bị trội. Hậu kiểm đầy đủ 408 tổ hợp cho 3 nghiệm đại diện xác định bản mặt cầu chi phối hệ số khai thác ở cả ba nghiệm, và các tổ hợp tải trọng cụ thể chi phối nội lực cọc và chuyển vị ngang nhất quán. Kết quả là minh chứng bổ sung cho khả năng áp dụng MOSFOA vào tối ưu kết cấu cảng nhiều biến thiết kế và ràng buộc từ mô hình phần tử hữu hạn.
Keywords:	ABSTRACT
Multi-objective optimization MOSFOA	Structural optimization balances material mass and load-carrying capacity in port structure design, particularly when a design must simultaneously satisfy a large set of load combinations. This study applies the multi-objective Starfish Optimization Algorithm (MOSFOA — previously published, neither modified nor benchmarked here) to a superstructure optimization problem (transverse beams, longitudinal beams, crane beams, deck slab) for an assumed model of a 70,000 DWT port jetty built from the parameters of Berth No. 1, Chan May Port, integrating MOSFOA-MATLAB-SAP2000 and considering 410 load combinations (408 individual combinations — 388 ULBS and 20 SLSDH — plus 2 derived envelopes). Four design variables were optimized for two objectives: minimizing concrete mass and the maximum utilization ratio. The campaign of 20 independent runs (40,400 evaluations) converged stably, with identical minimum mass across all runs (2,311.93 tons), forming a non-dominated Pareto front of 90 solutions. Full verification of
Port jetty Superstructure SAP2000	
Load combinations	
Structural optimization	



the 408 individual combinations for three representative solutions identified the deck slab as the governing member for utilization ratio, and specific combinations consistently governing pile axial force and lateral displacement, providing further evidence for the applicability of MOSFOA to port structural optimization with complex design and constraint sets.

1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Tối ưu hóa kết cấu đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thiết kế công trình cảng, nơi yêu cầu cân bằng giữa khối lượng vật liệu sử dụng và khả năng chịu lực của kết cấu dưới điều kiện khai thác phức tạp. Khác với nhiều bài toán tối ưu kết cấu dân dụng chỉ cần xét một số ít tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn, kết cấu bến cảng — đặc biệt là cầu tàu tiếp nhận tàu trọng tải lớn — phải đồng thời chịu tác động của nhiều nhóm tải trọng có bản chất khác nhau (tĩnh tải, hoạt tải khai thác, tải trọng cần trục, va tàu, neo tàu, tải trọng môi trường: gió, dòng chảy, nhiệt độ), dẫn đến một hệ tổ hợp tải trọng rất lớn (có thể lên tới hàng trăm tổ hợp) mà mỗi phương án thiết kế đều phải thỏa mãn đồng thời. Điều này khiến bài toán tối ưu kết cấu cầu tàu trở thành một bài toán có ràng buộc phức tạp, đòi hỏi phương pháp giải phù hợp để xử lý khối lượng tính toán lớn phát sinh từ việc lặp lại phân tích phần tử hữu hạn (FEM) cho mỗi phương án thiết kế qua toàn bộ hệ tổ hợp.

Các phương pháp metaheuristic (thuật toán tối ưu dựa trên tự nhiên/quần thể) đã cho thấy khả năng ứng dụng rộng rãi trong việc giải các bài toán tối ưu kết cấu phi tuyến, nhiều biến, có ràng buộc phức tạp mà các phương pháp giải tích truyền thống khó xử lý trực tiếp — đặc biệt khi hàm mục tiêu/ràng buộc phải được đánh giá gián tiếp thông qua một mô hình phân tích kết cấu (FEM) bên ngoài.

1.2. Tổng quan nghiên cứu

Các phương pháp metaheuristic đã được sử dụng rộng rãi trong tối ưu hóa kết cấu, đặc biệt cho các bài toán có biến thiết kế rời rạc, ràng buộc phi tuyến và không gian tìm kiếm lớn mà phương pháp giải tích cổ điển khó xử lý trực tiếp [4]. Trong tối ưu đa mục tiêu, các phương pháp dựa trên sắp xếp không trội (Pareto-based non-dominated sorting), tiêu biểu là NSGA-II, đã trở thành nền tảng phổ biến cho nhiều thuật toán tối ưu đa mục tiêu sau này, bao gồm cả các biến thể metaheuristic mới hơn sử dụng cơ chế lưu trữ/lưới để duy trì tính đa dạng của tập nghiệm không trội [5]. Khi hàm mục tiêu và ràng buộc được đánh giá trực tiếp thông qua mô hình phần tử hữu hạn (FEM) thay vì công thức giải tích đơn giản hóa, chi phí tính toán có thể tăng đáng kể khi số lượng phương án thiết kế và số lượng tổ hợp tải trọng cần kiểm tra tăng lên. Một số nghiên cứu gần đây đã áp dụng và so sánh nhiều thuật toán tối ưu đa mục tiêu (NSGA-II, NSGA-III, GDE3, OMOPSO, SPEA2, MOEA/D) cho bài toán tối ưu kết cấu giàn thép chịu đồng thời các ràng buộc cường độ và khai thác dưới nhiều tổ hợp tải trọng, dựa trên phân tích phi tuyến trực tiếp [6]. Các nghiên cứu này cho thấy khả năng ứng dụng của phương pháp tối ưu đa mục tiêu kết hợp FEM cho bài toán kết cấu có nhiều ràng buộc kỹ thuật đồng thời, nhưng phần lớn tập trung vào kết cấu giàn thép hoặc cấu kiện đơn lẻ; còn ít nghiên cứu áp dụng cho bài toán lựa chọn cấu hình hệ kết cấu bên trên cầu tàu chịu đồng thời số lượng lớn tổ hợp tải trọng như trong nghiên cứu này.

Trong các nghiên cứu trước đây, nhóm tác giả đã từng bước khảo sát khả năng ứng dụng các thuật toán tối ưu sao biển cho các bài toán kết cấu cảng dựa trên mô



hình phần tử hữu hạn. Cụ thể, nhóm tác giả đã áp dụng SFOA cho bài toán tối ưu đơn mục tiêu thể tích bê tông của kết cấu tường chắn phía sau cầu tàu, trong đó các biến chiều dày kết cấu được tối ưu đồng thời dưới nhiều nhóm ràng buộc kỹ thuật [2]. Trên cơ sở phát triển MOSFOA [1], nghiên cứu tiếp theo mở rộng sang bài toán tối ưu đa mục tiêu hệ cọc cầu tàu, với hai mục tiêu khối lượng vật liệu và chuyển vị ngang, đồng thời kiểm chứng kết quả trên hai trường hợp cầu tàu có quy mô và điều kiện địa kỹ thuật khác nhau [3]. Các kết quả này tạo cơ sở để tiếp tục khảo sát MOSFOA trên một bộ phận kết cấu khác của cầu tàu trong nghiên cứu hiện tại, tập trung vào hệ kết cấu bên trên và ảnh hưởng của nhiều tổ hợp tải trọng đến khả năng khai thác của các cấu kiện. Khác với nghiên cứu về hệ cọc, nghiên cứu hiện tại tập trung vào các cấu kiện bên trên cầu tàu và xem xét đồng thời khối lượng bê tông với hệ số khai thác kết cấu dưới một số lượng lớn tổ hợp tải trọng trong mô hình phần tử hữu hạn.

1.3. Khoảng trống nghiên cứu

Các nghiên cứu ứng dụng tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu cầu tàu còn cần được mở rộng sang bài toán lựa chọn cấu hình hệ kết cấu bên trên trong điều kiện phải đồng thời đáp ứng nhiều tổ hợp tải trọng và ràng buộc kỹ thuật rút ra trực tiếp từ mô hình phần tử hữu hạn.

1.4. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng thuật toán MOSFOA (đã công bố) để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu hệ kết cấu bên trên cầu tàu, với SAP2000 đảm nhiệm phân tích phần tử hữu hạn và MATLAB điều khiển toàn bộ quá trình tối ưu. Đối tượng nghiên cứu là một mô hình nghiên cứu giả định cầu tàu 70.000 DWT, xây dựng dựa trên bộ thông số kỹ thuật của Bến số 1 – Cảng Chân Mây. Nghiên cứu không nhằm đánh giá/kiểm định công trình

hiện hữu, không so sánh với hồ sơ thiết kế gốc, và không sử dụng kết quả tối ưu để đưa ra kết luận về công trình thực tế.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phát biểu bài toán tối ưu đa mục tiêu

Bài toán tối ưu đa mục tiêu có ràng buộc được phát biểu tổng quát:

$$\min F(x) = [f_1(x), f_2(x)]$$

với $x = [x_1, x_2, x_3, x_4]$ là vector biến thiết kế, chịu các ràng buộc kỹ thuật g_1, g_3, g_4 (xem mục 4.3). Trong bài báo này, f_1 và f_2 (được định nghĩa chi tiết ở mục 4.2) là các objective dùng trực tiếp trong quá trình tối ưu (search-stage); đại lượng $\eta_{\max, \text{true}}$ dùng trong mục 5 là kết quả kỹ thuật đã được xác nhận (verified engineering quantity) từ hậu kiểm 408 tổ hợp riêng lẻ cho các nghiệm đại diện — hai loại đại lượng này được phân biệt rõ trong toàn bài, xem mục 2.4 và 5.7.

2.2. Thuật toán MOSFOA

MOSFOA (Multi-objective Starfish Optimization Algorithm) là thuật toán tối ưu đa mục tiêu đã được công bố trước đó bởi nhóm tác giả [1], không được phát triển lại hay cải tiến trong nghiên cứu này. Cấu trúc thuật toán gồm: khởi tạo quần thể ngẫu nhiên trong không gian thiết kế; luân phiên giữa pha khám phá (exploration, dựa trên cơ chế “energy-step” cho không gian ≤ 5 biến) và pha khai thác (exploitation, dựa trên cơ chế “preying/regeneration”) theo một hệ số điều khiển pha phụ thuộc số vòng lặp; đánh giá độ trội (dominance) giữa quần thể hiện tại và quần thể mới; cập nhật kho lưu trữ (archive/Repository) các nghiệm không bị trội theo cơ chế lưới (grid-based diversity maintenance); lựa chọn nghiệm dẫn hướng (leader) từ

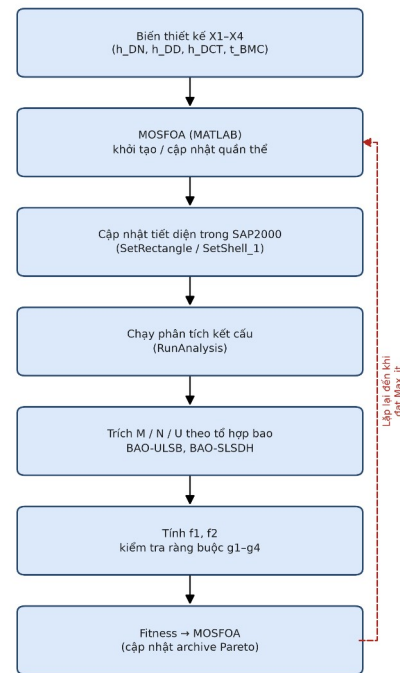


archive cho vòng lặp kế tiếp; tính chỉnh Gaussian quanh nghiệm tốt nhất ở giai đoạn cuối (>80% tổng số vòng lặp). Tiêu chí dừng là đạt số vòng lặp tối đa đã định trước.

2.3. Mô hình liên kết MOSFOA-MATLAB-SAP2000

Vòng lặp liên kết được thực hiện tuần tự qua các bước sau:

- (i) Biến thiết kế X1–X4 được MOSFOA (MATLAB) sinh ra.
- (ii) Cập nhật tiết diện tương ứng trong SAP2000 (SetRectangle / SetShell_1).
- (iii) Chạy phân tích kết cấu (RunAnalysis).
- (iv) Trích mô-men/lực dọc/chuyển vị theo tổ hợp bao BAO-ULSB, BAO-SLSDH.
- (v) Tính f_1 , f_2 và kiểm tra ràng buộc.
- (vi) Trả fitness về MOSFOA; lặp lại đến khi đạt số vòng lặp tối đa (Max_it).



Hình 1. Sơ đồ quy trình liên kết MOSFOA-MATLAB-SAP2000, lặp lại đến khi đạt số vòng lặp tối đa (Max_it).

2.4. Quy trình đánh giá một nghiệm

Với mỗi phương án thiết kế x đề xuất bởi MOSFOA: (1) làm tròn về lưới rời rạc bước 0,05 m gần nhất cho từng biến; (2) cập nhật tiết diện dầm ngang/dầm dọc/dầm cần trục (hình chữ nhật, SetRectangle) và chiều dày bản mặt cầu (SetShell_1) trong SAP2000; (3) chạy phân tích kết cấu; (4) trích mô-men uốn lớn nhất trên từng nhóm dầm (hợp căn bậc hai của $M_2^2 + M_3^2$) và bản mặt cầu ($\max(|M_{11}|, |M_{22}|)$) theo tổ hợp bao BAO-ULSB, lực dọc trục lớn nhất trên cọc và chuyển vị ngang lớn nhất tại đỉnh bến (hợp căn bậc hai của $U_1^2 + U_2^2$) theo tổ hợp bao BAO-SLSDH; (5) kiểm tra ràng buộc; (6) tính hai hàm mục tiêu; (7) trả fitness về MOSFOA — nếu vi phạm bất kỳ ràng buộc nào, gán fitness bằng một giá



trị phạt cứng lớn (10^{12}) cho cả hai mục tiêu để loại nghiệm khỏi archive.

Lưu ý phương pháp luận quan trọng (phân biệt SEARCH và FINAL VERIFICATION):

Việc sử dụng tổ hợp bao (envelope) BAO-ULSB/BAO-SLSDH trong vòng lặp tối ưu (thay vì tách riêng 408 tổ hợp cơ bản cho mỗi lần đánh giá) là một lựa chọn có chủ đích nhằm giảm chi phí tính toán. Tổ hợp bao được chính SAP2000 tính sẵn từ 388 (hoặc 20) tổ hợp cấu thành, cho một chỉ số cận trên thiên về an toàn dùng cho giai đoạn tìm kiếm (search-stage conservative upper-bound indicator), không nhất thiết bằng giá trị đạt được bởi một tổ hợp cụ thể nào (xem mục 5.7). Với ba nghiệm Pareto đại diện cuối cùng, toàn bộ 408 tổ hợp cơ bản (388 ULNB + 20 SLSDH) được tách riêng và đánh giá độc lập để xác nhận giá trị khai thác lớn nhất đã được xác minh (verified maximum utilization) và tổ hợp chi phối thực sự (mục 4.6); hai tổ hợp bao chỉ đóng vai trò công cụ tổng hợp trong giai đoạn tìm kiếm, không phải đối tượng được tách riêng trong bước hậu kiểm.

3. Mô hình nghiên cứu cầu tàu 70.000 DWT

3.1. Cơ sở xây dựng mô hình

Mô hình được xây dựng từ bộ thông số kỹ thuật của dự án Chân Mây 70.000 DWT, trình bày dưới dạng mô hình nghiên cứu giả định phục vụ bài toán tối ưu kết cấu — không sử dụng ngôn ngữ đánh giá/kiểm định công trình hiện hữu.

3.2. Hình học và quy mô mô hình

Mô hình SAP2000 (đơn vị Tonf–m–°C) gồm 1.942 nút, 747 phần tử thanh (frame) và 1.750 phần tử tấm vỏ (shell), đại diện cho Phân đoạn V (60 m) của cầu chính

(300 m, 5 phân đoạn) — bến nhô dạng cầu tàu trên cọc. Hệ cọc gồm 96 cọc ống thép D700 (giữ cố định trong nghiên cứu này, không thuộc phạm vi tối ưu).

3.3. Vật liệu

Bê tông M400 ($E=3,3 \times 10^4$ MPa, quy đổi $R_b \approx 17$ MPa theo TCVN 5574:2018 [7] cho tính toán mô-men kháng uốn); dầm ngang/dầm dọc mác M400-DN ($\rho=1,935$ T/m³), dầm cần trục mác M400-DCT ($\rho=2,05$ T/m³), bản mặt cầu mác M400 ($\rho=2,50$ T/m³); cốt thép CB300-V ($R_s \approx 260$ MPa tính toán) theo TCVN 1651-2018 [9]; thép cọc ống D700/t12,6mm với $F_y=3.150$ kG/cm² (giá trị proxy theo TCVN 9245:2012 [8], mượn từ dự án tham khảo cùng tiêu chuẩn áp dụng, do không có chứng chỉ vật liệu riêng cho lô thép đã thi công — xem giới hạn dữ liệu, mục 4.5).

3.4. Tải trọng và tổ hợp tải trọng

Mô hình có 21 dạng tải trọng cơ bản (tĩnh tải, hoạt tải hàng hóa, cần trục, xe ô tô, va tàu, neo tàu, môi trường: nhiệt độ/dòng chảy). Trong SAP2000, các tải trọng này được tổ hợp thành 410 đối tượng tổ hợp, gồm:

- 408 tổ hợp cơ bản (individual combinations): 388 tổ hợp trạng thái giới hạn cực hạn ULNB-001...ULNB-388 (hệ số riêng phần Eurocode “Set B”) + 20 tổ hợp trạng thái giới hạn khai thác SLSDH-01...SLSDH-20;
- 2 tổ hợp bao dẫn xuất (derived envelope combinations): BAO-ULNB (bao 388 tổ hợp ULNB) và BAO-SLSDH (bao 20 tổ hợp SLSDH).

Quy ước ký hiệu này (408 tổ hợp cơ bản + 2 tổ hợp bao = 410 đối tượng) được dùng nhất quán trong toàn bài.

4. Thiết lập bài toán tối ưu



4.1. Biến thiết kế

Bốn biến thiết kế thuộc hệ kết cấu bên trên, rời rạc hóa bước đều 0,05 m:

$$x = [X1, X2, X3, X4] = [hDN, hDD, hDCT, tBMC] \quad (2)$$

Biến	Ký hiệu	Cấu kiện	Bề rộng cố định	Miền giá trị	Số mức
X1	hDN	Dầm ngang	1,00 m	[1,10 ; 2,00] m	19
X2	hDD	Dầm dọc	1,00 m	[1,10 ; 2,00] m	19
X3	hDCT	Dầm cần trục	1,30 m	[1,40 ; 2,50] m	23
X4	tBMC	Bản mặt cầu	—	[0,25 ; 0,45] m	5

Hệ cọc (D700, cố định) và tiết diện phụ trợ khác (MR) không thuộc phạm vi biến thiết kế, tránh trùng lặp với hướng nghiên cứu tối ưu hệ cọc đã công bố riêng.

4.2. Hàm mục tiêu

Objective 1 — khối lượng bê tông kết cấu bên trên:

$$f1(x) = \rho_{DN} \cdot b_{DN} \cdot X1 \cdot LDN + \rho_{DD} \cdot b_{DD} \cdot X2 \cdot LDD + \rho_{DCT} \cdot b_{DCT} \cdot X3 \cdot LDCT + \rho_{BMC} \cdot X4 \cdot ABMC \quad (3)$$

trong đó LDN=273 m, LDD=180 m, LDCT=120 m (tổng chiều dài thật, đo qua OAPI), ABMC=1.440 m² (=24 m × 60 m, khớp chính xác hình học mô hình) — các hằng số hình học này không đổi theo x.

Objective 2 — hệ số khai thác lớn nhất (search-stage, dựa trên tổ hợp bao):

$$f2(x) = \max(\eta_{DN}, \eta_{DD}, \eta_{DCT}, \eta_{BMC}), \quad \eta_i = MEd,i / Mu,i(x) \quad (4)$$

Mô-men kháng uốn Mu tính theo TCVN 5574:2018 [7] với giả thiết cốt thép chịu kéo lấy theo điều kiện cân bằng ($\xi = \xi_R$) — phản ánh khả năng chịu uốn lớn nhất khả dĩ của riêng tiết diện bê tông đang xét, độc lập với hàm lượng cốt thép thực tế thi công (không xác định được từ mô hình FEM sẵn có):

$$\xi_R = \omega / [1 + (Rs/\sigma_{scu})(1 - \omega/1,1)], \quad \omega = \alpha R1 - 0,008 Rb, \quad Mu = \xi_R (1 - \quad (5)$$



$$0,5\xi R)Rb \cdot b \cdot h_0^2$$

4.3. Hệ ràng buộc

Ràng buộc	Công thức	Cơ sở
g1 — Khai thác cầu kiện g3 — Sức chịu tải cọc	$\eta_{DN}, \eta_{DD}, \eta_{DCT}, \eta_{BMC} \leq 1$ $\gamma_n \cdot N_{max} \leq R_d = 450 \text{ Tấn}$	TCVN 5574:2018 [7] Giá trị quy ước, đại diện năng lực thông thường cọc ống thép D700 trong đất tốt (xem mục 4.5)
g4 — Ứng suất vật liệu cọc	$\sigma = N_{max}/A_{cọc} \leq F_y/\gamma$	$F_y = 3.150 \text{ kG/cm}^2$ (TCVN 9245:2012 [8], giá trị proxy)

4.4. Tham số MOSFOA

Tham số	Giá trị
Kích thước quần thể (Npop)	20
Số vòng lặp tối đa (Max_it)	100
Kích thước archive (Nr)	100
Số biến	4
Số lần chạy độc lập (Nrun)	20
Số worker song song (Num_work)	8
Tổng số lần đánh giá (TotalFE)	$20 \times 2.020 = 40.400$

Mỗi lần chạy độc lập sử dụng một seed số ngẫu nhiên riêng (khởi tạo bằng `rng('shuffle')`), lưu lại để có thể truy vết/tái lập), khác nhau tuyệt đối giữa 20 lần chạy — xác nhận đã loại trừ khả năng các lần chạy trùng lặp do cùng chuỗi ngẫu nhiên.

4.5. Giới hạn dữ liệu và giả định thiên về an toàn cần công bố minh bạch

Do hồ sơ sẵn có (thuyết minh sửa chữa 2023, không phải hồ sơ thiết kế/khảo sát địa chất đầy đủ) không cung cấp đủ dữ liệu độc lập, đáng tin cậy để xác định chính xác cao độ mũi cọc và sức chịu tải cọc theo đất nền riêng cho vị trí nghiên cứu, giá trị $R_d = 450 \text{ Tấn}$ trong ràng buộc g3 là giá trị quy ước, đại diện năng lực chịu tải thông thường của cọc ống thép D700 trong nền đất tốt — không được suy ra từ số liệu địa chất cụ thể của

Chân Mây và không cấu thành một đánh giá địa kỹ thuật chính thức. Tương tự, $F_y = 3.150 \text{ kG/cm}^2$ (ràng buộc g4) là giá trị mượn từ một dự án tham khảo cùng áp dụng TCVN 9245:2012, không phải số liệu xác nhận riêng cho lô thép đã thi công. Các giả định này phù hợp với định vị “mô hình nghiên cứu giả định” của bài báo (không đánh giá công trình hiện hữu, không so sánh với hồ sơ thiết kế gốc) nhưng cần được nêu rõ để người đọc hiểu đúng phạm vi áp dụng của kết quả — bài báo này không nhằm đánh giá an toàn thực tế của công trình Bến số 1 – Cảng Chân Mây.

4.6. Xử lý 410 tổ hợp tải trọng — phân biệt giai đoạn tìm kiếm và hậu kiểm

Trong vòng lặp tối ưu, f2 và các ràng buộc liên quan được tính từ 2 tổ hợp bao (BAO-ULSB, BAO-SLSHD),



vốn đã bao hàm giá trị lớn nhất của từng thành phần nội lực/chuyển vị trên toàn bộ 408 tổ hợp cơ bản cấu thành. Với 3 nghiệm Pareto đại diện cuối cùng, 408 tổ hợp cơ bản (388 ULSB + 20 SLSDH) được tách riêng và trích xuất độc lập để: (i) xác nhận giá trị khai thác lớn nhất đã được xác minh đạt được bởi một tổ hợp cụ thể (không phải giá trị tổng hợp từ 2 thành phần đến từ 2 tổ hợp khác nhau như trường hợp tổ hợp bao); (ii) xác định tổ hợp tải trọng nào chi phối từng đại lượng kiểm tra (mô-men từng nhóm dầm, lực dọc cọc, chuyển vị). Hai tổ hợp bao không được tách riêng thêm trong bước hậu kiểm này — vai trò của chúng chỉ giới hạn ở giai đoạn tìm kiếm.

5. Kết quả và thảo luận

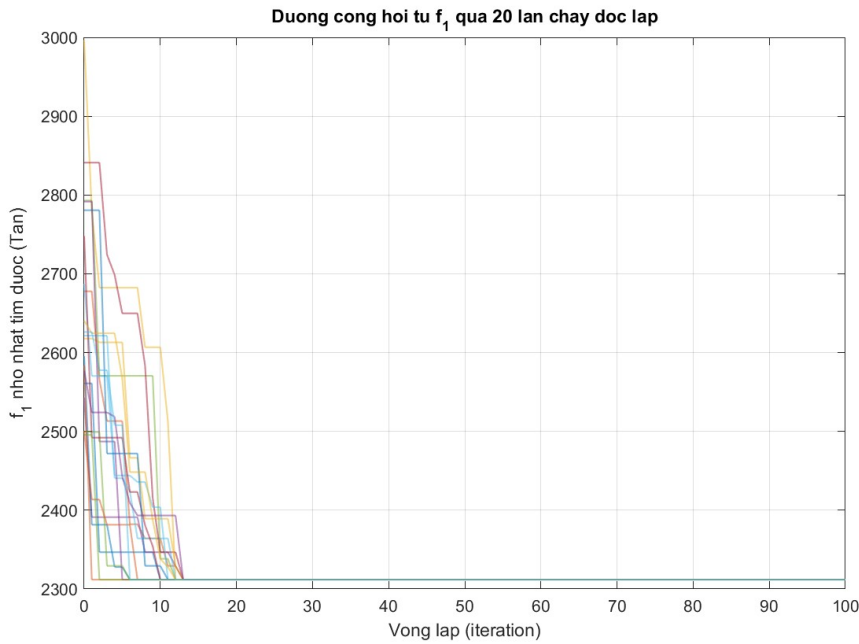
5.1. Kiểm chứng mô hình và pipeline tính toán

Trước campaign chính thức, mô hình liên kết MOSFOA–MATLAB–SAP2000 được kiểm chứng qua: (i) đối chiếu số lượng phần tử theo từng nhóm cấu kiện (96/282/210/140/1.750 cho cọc/DN/DD/DCT/bản) khớp tuyệt đối với dữ liệu mô hình gốc; (ii) kiểm tra riêng từng biến thiết kế thay đổi độc lập chỉ ảnh hưởng đúng nhóm cấu kiện tương ứng, không ảnh hưởng

chéo; (iii) kiểm tra tính không “trễ” (stale) của kết quả — đánh giá lại cùng 1 phương án sau khi đã đánh giá phương án khác cho kết quả tái lập chính xác; (iv) kiểm tra tại 2 điểm biên của miền thiết kế để xác nhận toàn bộ pipeline hoạt động ổn định trên toàn miền tìm kiếm.

5.2. Khả năng hội tụ của MOSFOA

Hình 2 trình bày đường cong hội tụ (giá trị f_1 nhỏ nhất tìm được theo vòng lặp) của cả 20 lần chạy độc lập chồng lớp. Cả 20/20 lần chạy hội tụ về đúng giá trị $f_1=2.311,93$ Tấn ngay từ vòng lặp thứ 20/100 (20% tổng số vòng lặp) và giữ nguyên không đổi đến hết vòng lặp 100, không phân biệt seed khởi tạo. Thống kê trên 20 lần chạy: f_1 nhỏ nhất giống hệt tuyệt đối (độ lệch chuẩn = 0), f_2 nhỏ nhất trung bình $\approx 0,154973$ (độ lệch chuẩn $\approx 0,00004914$), kích thước archive trung bình 77,80 nghiệm (dao động 72–84). Đây là bằng chứng số liệu trực tiếp (không suy diễn) cho khả năng hội tụ ổn định của MOSFOA trên bài toán 4 biến cụ thể này, không hàm ý một tính chất hội tụ được đảm bảo tổng quát cho mọi bài toán.

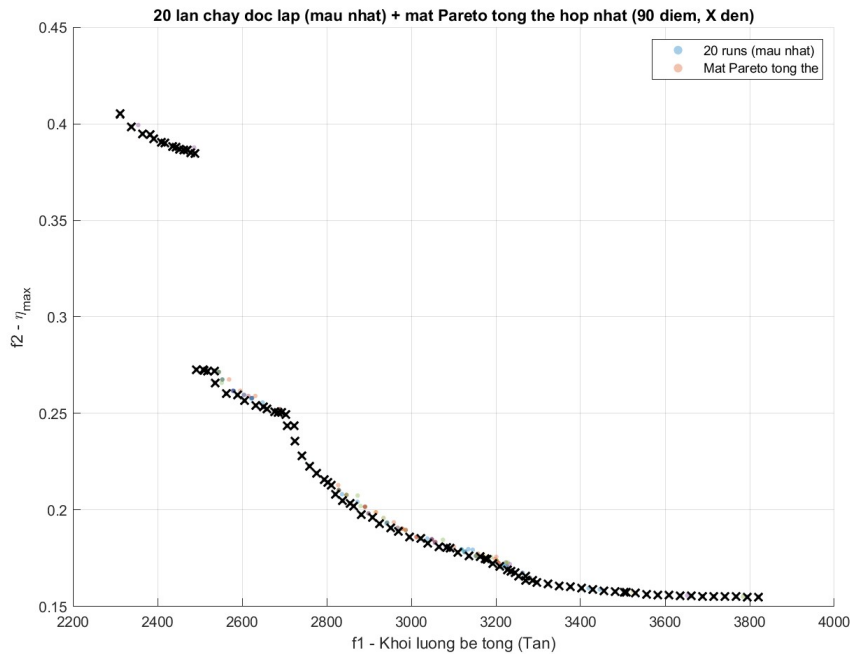


Hình 2. Đường cong hội tụ f_1 nhỏ nhất theo vòng lặp, 20 lần chạy độc lập chồng lớp.

5.3. Tập nghiệm Pareto

Từ 20 lần chạy độc lập (40.400 lần đánh giá), hợp nhất và loại bỏ các nghiệm bị trội cho một mặt Pareto tổng thể gồm 90 nghiệm không bị trội lẫn nhau, thể hiện quan hệ đánh đổi rõ ràng giữa khối lượng bê tông (trong số 90 nghiệm, f_1 dao động 2.311,93 – 3.820,83

Tấn) và hệ số khai thác (trong số 90 nghiệm, f_2 dao động 0,1550 – 0,4053). Cả 20/20 lần chạy đều đóng góp ít nhất một nghiệm vào mặt Pareto tổng thể, cho thấy mỗi lần chạy độc lập khám phá được những vùng khác nhau của không gian thiết kế trong khi vẫn hội tụ về cùng một vùng trade-off chung.



Hình 3. Mặt Pareto tổng thể, 20 lần chạy độc lập chồng lớp (90 nghiệm không bị trội).

5.4. Phân tích các nghiệm đại diện

Ba nghiệm đại diện được chọn từ mặt Pareto tổng thể: A (khối lượng nhỏ nhất), B (nghiệm cân bằng, khoảng cách chuẩn hóa nhỏ nhất tới điểm lý tưởng), C (hệ số khai thác nhỏ nhất, $\eta_{\max}$ nhỏ nhất). Ba nghiệm này

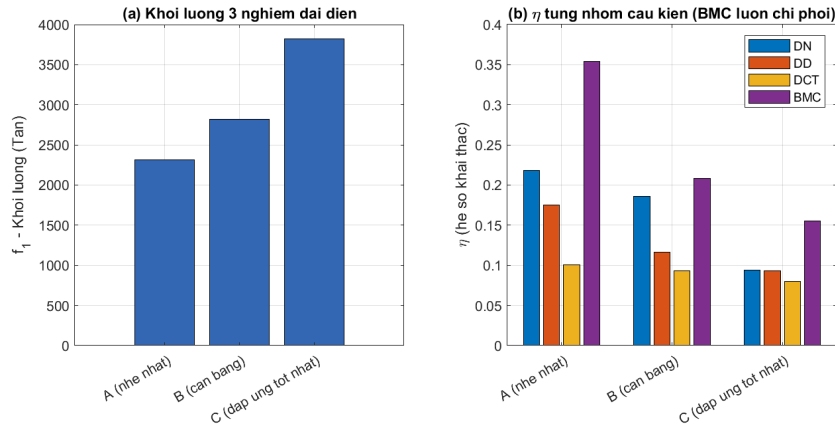
được chọn theo tiêu chí đơn mục tiêu/knee-point trên mặt Pareto — không hàm ý C là nghiệm “tốt nhất” theo nghĩa tổng quát, vì đây là bài toán đa mục tiêu và mỗi nghiệm trên mặt Pareto đều là nghiệm tối ưu theo một sự đánh đổi khác nhau giữa hai mục tiêu.

Bảng 1. Ba nghiệm Pareto đại diện

Nghiệm	hDN (m)	hDD (m)	hDCT (m)	tBMC (m)	f1 (Tấn)	$\eta_{\max, \text{true}}$ (đã xác minh)
A — khối lượng nhỏ nhất	1,10	1,10	1,40	0,25	2.311,93	0,3538
B — nghiệm cân bằng	1,15	1,45	1,40	0,35	2.820,25	0,2082
C — $\eta_{\max}$ nhỏ nhất	2,00	2,00	1,40	0,45	3.820,83	0,1550



Lưu ý: nhận “C” trong ảnh gốc ghi “đáp ứng tốt nhất” — cần đọc/đổi thành “C — $\eta_{\max}$ nhỏ nhất” cho khớp thuật ngữ thống nhất trong bản thảo trước khi nộp.



Hình 4. So sánh 3 nghiệm đại diện A/B/C.

Đáng chú ý, chiều cao dầm cần trục hDCT giữ nguyên giá trị nhỏ nhất (1,40 m) ở cả 3 nghiệm đại diện — cho thấy, trong phạm vi 3 nghiệm được kiểm tra, dầm cần trục không phải là yếu tố chi phối trong việc cải thiện $\eta_{\max}$; sự cải thiện chủ yếu đến từ việc tăng hDN, hDD và tBMC.

5.5. Ảnh hưởng của biến thiết kế

Kết quả Bảng 1 cho thấy quan hệ đánh đổi rõ ràng giữa 3 nghiệm đại diện: tăng đồng thời chiều cao dầm

ngang/dầm dọc và chiều dày bản mặt cầu làm tăng khối lượng bê tông (2.311,93 $\rightarrow$ 3.820,83 Tấn, +65,3%) nhưng giảm mạnh hệ số khai thác lớn nhất đã xác minh (0,3538 $\rightarrow$ 0,1550, -56,2%). Chiều dày bản mặt cầu tBMC có ảnh hưởng đáng kể đến $\eta_{\max}$ (xem mục 5.6) do bản mặt cầu là cấu kiện chi phối hệ số khai thác ở cả ba nghiệm đại diện.

5.6. Cấu kiện và tổ hợp tải trọng chi phối (ở ba nghiệm đại diện được hậu kiểm)

Bảng 2. Hệ số khai thác từng nhóm cấu kiện và tổ hợp chi phối tương ứng (A/B/C)

Đại lượng	Nghiệm A	Nghiệm B	Nghiệm C	Tổ hợp chi phối
η_{DN}	0,2183	0,1860	0,0937	ULSB-044 (A,B) / ULSB-043 (C)
η_{DD}	0,1749	0,1162	0,0931	ULSB-252 (A) / ULSB-024 (B,C)
η_{DCT}	0,1008	0,0931	0,0802	ULSB-024 (cả A, B, C)
η_{BMC}	0,3538	0,2082	0,1550	ULSB-038 (A) / ULSB-029 (B,C)
Npile (Tấn)	210,00	218,01	227,62	ULSB-051 (cả A, B, C)
Umax (m)	0,0491	0,0490	0,0487	ULSB-051 (cả A, B, C)



Hai phát hiện nhất quán ở cả ba nghiệm đại diện được hậu kiểm (không có ngoại lệ trong phạm vi đã kiểm tra):

- (i) Bản mặt cầu (BMC) là cấu kiện chi phối hệ số khai thác lớn nhất ở cả ba nghiệm Pareto đại diện — không phải các dầm, dù dầm cần trục có tiết diện lớn nhất trong 3 loại dầm. Trong phạm vi mô hình và tải trọng đang xét, điều này gợi ý rằng việc tăng chiều dày bản mặt cầu có ảnh hưởng đáng kể đến việc cải thiện $\eta_{\max}$ đối với các nghiệm đã kiểm tra.
- (ii) Tổ hợp ULSB-051 chi phối đồng thời cả lực dọc trục cọc và chuyển vị ngang lớn nhất ở cả 3 nghiệm, và tổ hợp ULSB-024 chi phối mô-men dầm cần trục ở cả 3 nghiệm, không phụ thuộc vào việc kích thước hệ kết cấu bên trên thay đổi thế nào trong phạm vi ba nghiệm đã kiểm tra. Đây là bằng chứng trực tiếp (giới hạn ở ba nghiệm đại diện) góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu về việc xác định các tổ hợp tải trọng có xu hướng chi phối tính khả thi của nghiệm tối ưu.

Lưu ý phạm vi:

hai phát hiện trên chỉ được xác nhận cho ba nghiệm đại diện A/B/C (đã hậu kiểm đầy đủ 408 tổ hợp cơ bản), không phải cho toàn bộ 90 nghiệm trên mặt Pareto tổng thể — việc hậu kiểm 408 tổ hợp cho toàn bộ 90 nghiệm chưa được thực hiện trong nghiên cứu này.

5.7. Ghi chú phương pháp luận: chênh lệch giữa chỉ số tìm kiếm (search) và giá trị đã xác minh (verified)

Đối chiếu f_2 tính từ tổ hợp bao BAO-ULSB (search-stage envelope-based indicator, dùng trong vòng lặp tối ưu) với giá trị khai thác lớn nhất đã xác minh (verified maximum utilization, $\eta_{\max, \text{true}}$) từ 408 tổ hợp riêng lẻ (Bảng 1) cho thấy:

Bảng 3. Đối chiếu chỉ số tìm kiếm (search) và giá trị đã xác minh (verified) cho ba nghiệm A/B/C.

Nghiệm	f_2, search (tổ hợp bao)	$\eta_{\max, \text{true}}$ (tổ hợp riêng lẻ)	Chênh lệch
A	0,4053	0,3538	+0,0515
B	0,2082	0,2082	0,0000
C	0,1550	0,1550	0,0000

Với nghiệm B và C, hai giá trị khớp chính xác tuyệt đối. Với nghiệm A, chỉ số tìm kiếm dựa trên tổ hợp bao (0,4053) cao hơn giá trị đã xác minh (0,3538) khoảng 13%. Nguyên nhân là tổ hợp bao (Envelope) trong SAP2000 báo cáo giá trị lớn nhất của từng thành phần mô-men (M_2 , M_3) độc lập với nhau, có thể đến từ hai tổ hợp cơ bản khác nhau trong số 388 tổ hợp ULSB cấu thành — khi ghép căn bậc hai của ($M_2^2 + M_3^2$) từ hai

giá trị “lớn nhất riêng lẻ” này, kết quả có thể lớn hơn giá trị thực tế đạt được bởi bất kỳ một tổ hợp cụ thể nào. Đây là đặc tính vốn có của tổ hợp bao khi áp dụng cho một đại lượng tổng hợp (resultant quantity), không phải sai số tính toán và không phải một hạn chế của thuật toán MOSFOA.



Vì vậy, cần phân biệt rõ hai loại chỉ số trong bài báo này:

- (1) Search metric — f_2 dùng trong vòng lặp MOSFOA: một chỉ số cận trên thiên về an toàn (conservative upper-bound indicator), mục đích là không bỏ sót nghiệm nguy hiểm trong quá trình tìm kiếm, không phải giá trị thực tế đạt được bởi một tổ hợp cụ thể.
- (2) Final verification metric — $\eta_{\max, \text{true}}$ báo cáo cho ba nghiệm đại diện (Bảng 1): giá trị lớn nhất thật sự đạt được, xác nhận từ 408 tổ hợp tải trọng cơ bản riêng lẻ, có thể truy vết đến đúng một tổ hợp cụ thể.

Với nghiệm A, giá trị 0,4053 không được gọi là $\eta_{\max, \text{true}}$ trong bài báo này — giá trị $\eta_{\max, \text{true}}$ của nghiệm A luôn là 0,3538.

5.8. Thảo luận

MOSFOA có tạo được tập nghiệm khả thi và hội tụ ổn định hay không (trên bài toán này)?

Kết quả cho thấy câu trả lời khẳng định trong phạm vi bài toán đã khảo sát: 40.400 lần đánh giá qua 20 lần chạy độc lập không ghi nhận bất kỳ vi phạm hội tụ nào, giá trị f_1 nhỏ nhất giống hệt tuyệt đối (độ lệch chuẩn bằng 0) và f_2 nhỏ nhất gần như không đổi (độ lệch chuẩn $\approx 0,00005$) giữa các lần chạy — dù mỗi lần chạy sử dụng seed ngẫu nhiên hoàn toàn khác nhau (đã xác nhận trực tiếp, không có hai lần chạy nào trùng seed).

Trade-off giữa khối lượng và đáp ứng kết cấu thể hiện như thế nào?

Mặt Pareto tổng thể (90 nghiệm) thể hiện quan hệ đánh đổi liên tục và trơn tru trên toàn dải khảo sát, không có bước nhảy bất thường, phản ánh đúng bản chất vật lý của bài toán (tiết diện lớn hơn $\rightarrow$ khối lượng tăng, hệ số khai thác giảm).

Việc xét đồng thời nhiều tổ hợp tải trọng ảnh hưởng thế nào đến các trường hợp tải trọng chi phối?

Kết quả tách riêng 408 tổ hợp cơ bản cho ba nghiệm đại diện cho thấy không phải mọi tổ hợp đều đóng vai trò như nhau: một số tổ hợp cụ thể (ULSB-024, ULSB-051) chi phối ổn định đối với cả ba nghiệm được kiểm tra, trong khi phần lớn các tổ hợp còn lại không xuất hiện là tổ hợp khống chế cho các cấu kiện đang xét, trong phạm vi ba nghiệm đã kiểm tra. Việc khái quát thành một tập tổ hợp rút gọn áp dụng cho các bài toán khác (hình học, tải trọng, hoặc phạm vi thiết kế khác) cần được đánh giá riêng và được dành cho các nghiên cứu tiếp theo.

Phạm vi nghiên cứu này không mở rộng sang phân tích ảnh hưởng của quy mô công trình, điều kiện địa chất, hay so sánh giữa các dự án khác — các nội dung này thuộc phạm vi các bài nghiên cứu khác trong cùng chuỗi.

6. Kết luận

- MOSFOA có thể áp dụng để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu hệ kết cấu bên trên cầu tàu với 4 biến thiết kế và ràng buộc rút ra trực tiếp từ mô hình phần tử hữu hạn chịu 410 tổ hợp tải trọng, trong phạm vi mô hình nghiên cứu giả định đã khảo sát trong bài báo này.
- Việc thay đổi các biến thiết kế phần trên tạo ra một mặt Pareto liên tục gồm 90 nghiệm không bị trội, thể hiện rõ quan hệ đánh đổi giữa khối lượng (dao động 2.311,93 – 3.820,83 Tấn trong số 90 nghiệm) và hệ số khai thác lớn nhất (dao động 0,1550 – 0,4053 trong số 90 nghiệm).
- Kết quả 20 lần chạy độc lập (seed hoàn toàn khác nhau, đã xác nhận không trùng lặp) cho thấy khối lượng nhỏ nhất tìm được giống hệt nhau (độ lệch chuẩn bằng 0) và hệ số khai thác nhỏ nhất gần như không đổi (độ lệch chuẩn $\approx 0,00005$) —



- (iv) bằng chứng định lượng về tính ổn định hội tụ của MOSFOA trên bài toán cụ thể này. Hậu kiểm đầy đủ 408 tổ hợp tải trọng cơ bản cho ba nghiệm đại diện xác định bản mặt cầu là cấu kiện chi phối hệ số khai thác ở cả ba nghiệm, và xác định tổ hợp ULSB-051 chi phối đồng thời lực dọc trục cọc và chuyển vị ngang, tổ hợp ULSB-024 chi phối mô-men dầm cần trục, ở cả ba nghiệm đại diện được kiểm tra. Việc khái quát các tổ hợp chi phối này cho các cấu hình hoặc công trình cầu tàu khác cần

được đánh giá riêng ở các nghiên cứu tiếp theo.

Các kết quả trên cung cấp một minh chứng bổ sung cho khả năng áp dụng MOSFOA vào các bài toán tối ưu kết cấu cảng có nhiều biến thiết kế và hệ ràng buộc phức tạp, đồng thời làm rõ vai trò của việc phân biệt chỉ số tìm kiếm (search) và chỉ số đã xác minh (verification) khi lựa chọn phương pháp xử lý tổ hợp tải trọng, đối với độ chính xác của kết quả báo cáo. Kết luận không vượt quá dữ liệu thực nghiệm đã trình bày.

Tuyên bố không xung đột lợi ích và cam kết bản quyền

Các tác giả tuyên bố về sự không xuất hiện những xung đột tiềm ẩn từ nghiên cứu này, và cam kết bài báo chưa từng được công bố trước đây.

Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu

Dữ liệu campaign (20 file kết quả .mat, mặt Pareto tổng thể, dữ liệu tổ hợp chi phối) có thể được cung cấp khi có yêu cầu chính đáng.

Tài liệu tham khảo

- [1] T. Do-Quang, T. Vu-Huu, and C. T. Le, "Multi-objective Optimization of Marine Structures Using an Enhanced Starfish Algorithm," *Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Structures and Buildings*, 2026, doi: 10.1680/jstbu.26.00159.
- [2] Đ. Q. Thành, V. H. Trường, và L. T. Cường, "Tối ưu thể tích bê tông kết cấu tường chắn phía sau cầu tàu bằng thuật toán tối ưu Sao biển (SFOA)" ["Concrete Volume Optimization of the Retaining Wall Behind the Jetty Using the Starfish Optimization Algorithm (SFOA)"], *Tạp chí Xây dựng*, forthcoming.
- [3] Đ. Q. Thành, V. H. Trường, và L. T. Cường, "Tối ưu đa mục tiêu hệ cọc cầu tàu trong công trình cảng biển bằng thuật toán Sao biển cải tiến (MOSFOA)" ["Multi-objective Optimization of Wharf Pile Systems in Marine Port Structures Using the Modified Starfish Optimization Algorithm (MOSFOA)"], *Journal of Marine Science and Technology (JMST)*, forthcoming.
- [4] A. Kaveh, *Advances in Metaheuristic Algorithms for Optimal Design of Structures*, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2017.
- [5] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan, "A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, no. 2, pp. 182–197, 2002, doi: 10.1109/4235.996017.
- [6] T. S. Cao, T. T. T. Nguyen, V. S. Nguyen, V. H. Truong, and H. H. Nguyen, "Performance of Six Metaheuristic Algorithms for Multi-Objective Optimization of Nonlinear Inelastic Steel Trusses," *Buildings*, vol. 13, no. 4, art. 868, 2023, doi: 10.3390/buildings13040868.



Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải

Journal of Transportation Science and Technology

Trang tạp chí: <https://tapchicongnghegtvt.vn>



[7] TCVN 5574:2018, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép — Tiêu chuẩn thiết kế [Concrete and reinforced concrete structures — Design standard]. Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ, 2018.

[8] TCVN 9245:2012, Cọc ống thép [Steel pipe piles]. Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ, 2012.

[9] TCVN 1651-2:2018, Thép cốt bê tông — Phần 2: Thép thanh vằn [Steel for the reinforcement of concrete — Part 2: Ribbed bars]. Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ, 2018.

Đóng góp của các tác giả trong bài báo

Đóng góp cụ thể của từng tác giả sẽ được tác giả liên hệ bổ sung trước khi nộp bản thảo chính thức.

Đỗ Quang Thành*, Vũ Hữu Trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Lê Thanh Cường. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.